

Экономический рост и условия жизни

World Development Indicators / 2010–2019 / Учебный проект по Python

Гусейнов Елшан • Мария Москаленко

1. Вопрос и критерий ответа

У большинства экономик с ростом реального ВВП на душу населения с 2010 по 2019 год улучшились хотя бы три из четырёх выбранных социальных показателей?

Экономический рост означает, что реальный ВВП на душу в 2019 году строго выше уровня 2010 года. Социальные улучшения: увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение младенческой смертности, снижение безработицы, увеличение доступа к электричеству. Равенство не считается улучшением. Ответ «да», если не менее трёх улучшений наблюдается более чем у 50% экономик с ростом ВВП; иначе «нет». Порог 3 из 4 — рабочее определение проекта, а не официальный индекс благополучия.

2. Пять показателей, каждый участвует в ответе

Показатель / код WDI	Единица и роль
ВВП на душу / NY.GDP.PCAP.KD	Постоянные доллары США 2015 г.; рост выделяет анализируемую группу
Продолжительность жизни / SP.DYN.LE00.IN	Лет при рождении; увеличение — улучшение
Младенческая смертность / SP.DYN.IMRT.IN	На 1000 живорождений; снижение — улучшение
Безработица / SL.UEM.TOTL.ZS	% рабочей силы, модельная оценка МОТ; снижение — улучшение
Доступ к электричеству / EG.ELC.ACCS.ZS	% населения; увеличение — улучшение

ВВП описывает выпуск на человека, остальные показатели — здоровье, рынок труда и базовую инфраструктуру. Вопрос касается совместных изменений, а не причинного влияния ВВП. Два показателя здоровья связаны между собой; четыре условия не являются независимыми измерениями.

Период выбран до пандемии. Сравниваются два уровня за девять лет, без анализа траектории между ними. Термин «экономики» включает страны и отдельные территории по классификации источника.

3. Данные, пропуски и словари

Выгрузка WDI получена 05.10.2026; lastupdated в API: 2026-07-13. В файл включены 217 индивидуальных экономик и два года (434 строки). Региональные и доходные агрегаты исключены по справочнику country. Числа сохранены без округления; null оставлен пустым полем. Названия приведены как в источнике.

В коде пустое поле не становится нулём. Для всех расчётов используется одна и та же полная выборка: 174 экономики. Исключены 43 экономики с отсутствием хотя бы одного из десяти значений. Их названия и конкретные пропуски перечислены в блокноте и создаваемом TXT; исходные строки сохранены в CSV и словаре.

data[код][год][показатель] хранит значение, names[код] — название. Вложенный словарь сохраняет оба среза. Файл читается циклом for через with open; strip и split разделяют строку, float преобразует число. В названиях нет разделителя «;». Путь относительный: economy_data.csv лежит рядом с блокнотом.

4. Пять разных описательных статистик

Среднее = сумма / число наблюдений; медиана — центральное значение отсортированного ряда или среднее двух центральных; минимум; максимум; размах = максимум — минимум. Повторяемый расчёт вынесен в собственную функцию. Округление только в выводе.

Год / показатель	Среднее	Медиана	Мин.	Макс.	Размах
2010 / ВВП на душу	12276.66	4941.15	253.31	106545.85	106292.55
2010 / Продолж. жизни	69.91	71.89	45.58	82.84	37.27
2010 / Младенч. смертн.	26.64	16.70	2.00	112.50	110.50
2010 / Безработица	8.20	6.91	0.45	33.13	32.68
2010 / Электричество	77.79	97.45	5.30	100.00	94.70
2019 / ВВП на душу	13761.74	5757.95	270.41	107591.90	107321.49
2019 / Продолж. жизни	72.40	73.20	31.53	84.36	52.83
2019 / Младенч. смертн.	20.94	13.70	1.80	128.90	127.10
2019 / Безработица	7.11	5.02	0.10	28.47	28.37
2019 / Электричество	84.61	99.75	8.40	100.00	91.60

Единицы — из таблицы на стр. 1. Все экономики имеют одинаковый вес: это не средний показатель жителя мира. Размах чувствителен к крайним наблюдениям, а среднее ВВП — к высоким значениям в богатых экономиках.

5. Сравнение 2019 года с 2010 годом

Для каждого показателя Δ = уровень 2019 – уровень 2010. Для ВВП дополнительно рассчитывается прирост за весь период: $(\text{ВВП 2019} / \text{ВВП 2010} - 1) \times 100\%$. Он не является среднегодовым темпом. Полная таблица изменений для 174 экономик есть в блокноте и TXT.

Показатель	Наименьшая Δ	Наибольшая Δ
ВВП на душу / долл. 2015	-10841.442 Qatar	+29493.989 Ireland
Продолж. жизни / лет	-15.341 Central African Republic	+18.751 Haiti
Младенч. смертн. / на 1000	-37.500 Somalia, Fed. Rep.	+40.400 Central African Republic
Безработица / п.п.	-15.721 North Macedonia	+5.829 Iraq
Электричество / п.п.	-13.400 Libya	+55.000 Afghanistan

Экстремумы определены по разности со знаком. Для смертности и безработицы минимум означает наиболее сильное снижение, то есть улучшение. Нельзя сопоставлять числовой размер Δ разных показателей без учёта единиц. При равенстве крайних значений код выводит все соответствующие экономики.

6. Проверка основного критерия

Реальный ВВП на душу вырос у 150 из 174 экономик полной выборки. Только эти 150 экономик образуют знаменатель итоговой доли. Для каждой проверяются четыре направления улучшения.

Улучшившихся социальных показателей	Экономик с ростом ВВП
0	0
1	1
2	18
3	77
4	54

Не менее трёх улучшений: $131 / 150 \times 100\% = 87.33\%$. Это больше 50%, поэтому ответ — «да». Сохранение доступа к электричеству на уровне 100% не засчитывается как рост; порог 3 из 4 допускает один неизменившийся или ухудшившийся показатель.

7. Топ-10 по росту реального ВВП на душу

Место	Экономика	Прирост, %	Социальных улучшений
1	China	79.65	3
2	Ethiopia	76.51	3
3	Cambodia	73.75	4
4	Turkmenistan	72.18	2
5	Myanmar	68.55	4
6	Mongolia	66.09	3
7	Bangladesh	65.76	3
8	Lao PDR	63.27	3
9	Ireland	62.76	3
10	Georgia	61.03	3

Рейтинг построен по полной выборке из 174 экономик. Сортируется прирост за весь период по убыванию, при равенстве — код экономики по алфавиту. Относительный прирост позволяет сравнить динамику экономик с разными начальными уровнями; низкая база всё равно влияет на результат. Колонка улучшений связывает рейтинг с вопросом.

8. Ответ на вопрос

Да. Из 174 экономик с полными данными у 150 реальный ВВП на душу населения в 2019 году был выше уровня 2010 года. Среди них у 131 улучшились не менее трёх из четырёх социальных показателей: это 87.33%, что превышает 50%. У остальных 19 экономик с ростом ВВП условие не выполнено. Таким образом, по заданному правилу рост выпуска на человека в большинстве наблюдений сопровождался широким социальным улучшением.

Это совместное изменение показателей, а не доказательство, что именно рост ВВП вызвал улучшения. Не учитываются неравенство, качество услуг и промежуточная динамика внутри периода. Из исходных 217 экономик исключены 43 с пропусками: результат относится к полной выборке и может зависеть от доступности данных. Два показателя здоровья связаны, а доступ к электричеству имеет потолок 100%. Условный порог 3 из 4 и одинаковый вес экономик влияют на ответ; статистическая значимость и причинные эффекты не исследуются.

9. Воспроизводимость и источники

Комплект для сдачи: `economy_project.ipynb`, `economy_report.pdf`, `economy_data.csv`. Блокнот запускается сверху вниз без интернета и импортов; рабочая папка среды должна совпадать с папкой данных и блокнота. Последняя ячейка создаёт `economy_results.txt` с подписанными таблицами и выводом. При повторном запуске файл результатов перезаписывается.

Обработка выполнена встроенными средствами Python: циклы, словари, сортировка, собственная функция расчёта статистик, чтение и запись текстовых файлов. Дополнительные библиотеки не используются.

Источники пяти показателей

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD>

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN>

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS>

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS>

Источник: World Bank, World Development Indicators. Лицензия страниц показателей: CC BY 4.0. Дата получения 05.10.2026. В исторические данные могут вноситься пересмотры: расчёты относятся к приложенному снимку, а не к будущим версиям сайта.

API: <https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/CODE>

Параметры: `date=2010:2019`, `format=json`, `per_page=20000`.

CODE заменяется одним из пяти кодов выше. Получены все страницы (по одной на показатель); в CSV оставлены 2010 и 2019 годы. Справочник экономик: <https://api.worldbank.org/v2/country>

Параметры справочника: `format=json`, `per_page=400`. Агрегаты исключены по `region.value = Aggregates`.

Что именно было преобразовано

JSON из API преобразован в прямоугольный CSV с разделителем «;». Названия показателей сокращены до `gdp_pc`, `life`, `infant`, `unemployment` и `electricity`; добавлены код, название экономики и год. Исходные значения не округлялись и не заполнялись. При отсутствии наблюдения записано пустое поле. Строки не выбирались по знаку изменений. Дальнейшая фильтрация и все расчёты выполняются в сдаваемом блокноте.

Распределение работы

Гусейнов Елшан: подготовка файла данных; чтение CSV и организация словарей; отбор полной выборки и учёт пропусков; функция расчёта пяти статистик; сравнение двух лет и определение крайних изменений.

Мария Москаленко: подсчёт социальных улучшений и проверка исследовательского вопроса; построение топ-10; запись результатов в текстовый файл; интерпретация расчётов.

Совместно: постановка вопроса, выбор и обоснование пяти показателей, оформление PDF и блокнота, проверка запуска и согласованности итоговых результатов.